Homework II

- La soluzione degli esercizi *(ovvero un PDF contenente la risoluzione analitica degli esercizi e eventuali codici numerici* deve essere caricata sul portale del corso entro le ore 23:59 di domenica 15 Dicembre 2024, sotto il nome di Homework2. Il voto massimo in caso di consegna in ritardo è diminuito di 1 punto. In ogni caso, il PDF deve essere consegnato entro 5 giorni dalla data dell'esame orale.
- Le qualità dell'esposizione, la capacità di sintesi e la chiarezza del documento finale rientrano nella valutazione dell'homework. La scrittura del documento finale in Latex o in qualsiasi altro formato elettronico è fortemente incoraggiata. Se il documento finale è scritto a mano deve essere facilmente leggibile.
- La collaborazione e lo scambio di idee sono incoraggiati. In ogni caso, ogni studente deve sottomettere una copia del documento finale (in formato PDF) e del codice numerico (se presente), e specificare con chi ha collaborato e per quale specifica parte del lavoro.

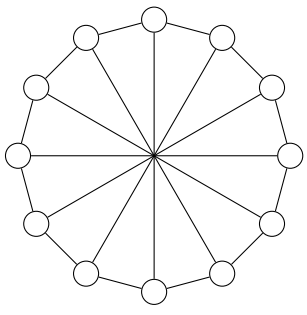
Esercizio 1. Given an even integer n, consider the simple graph R_n, in which the node i is connected by undirected links to nodes $i+1$, $i-1$ and $i+n/2$ (mod n).

(a) Consider the stochastic matrix P with entries $P_{ij} = w_i^{-1} W_{ij}$, where $w_i = (W\mathbb{1})_i$, and let $P_{lazy} = (I+P)/2$. Analyze the convergence of dynamics $x(t+1) = Px(t)$ and $x(t+1) = P_{lazy}x(t)$.

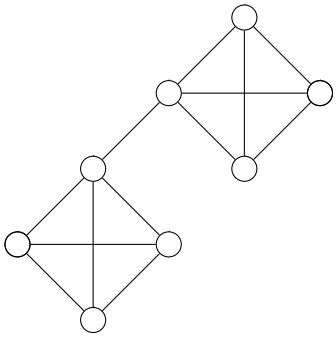
(b) Compute explicitly λ_2, i.e., the second largest eigenvalue of P_{lazy}, and determine the relaxation time $1/(1-\lambda_2)$ as a function of n, as $n \to +\infty$ (**Hint:** observe that R_n is a circulant graph).

(c) Compute an upper and a lower bound for the relaxation time on the barbell graph B_n as a function of n, as $n \to +\infty$.

(d) (**optional**) Observe that the relaxation time provides an upper bound for the convergence time of dynamics $x(t+1) = P_{lazy}x(t)$ to consensus. In light of this observation, find two initial conditions $x(0)$ and $y(0)$ on B_n (consider n multiple of 4) where half of the nodes have initial opinion 0 and half of the nodes have initial opinion 1, such that i) the convergence to consensus of $x(t)$ is *fast* (i.e., it does not scale with the size of the graph) ii) the convergence of $y(t)$ to consensus is *slow* (i.e., it scales quadratically with the size of the graph). Simulate numerically the dynamics with n sufficiently and plot the convergence time as a function of n for both the initial conditions $x(0)$ and $y(0)$. It is not asked to compute analytically the speed of convergence of $x(0)$ and $y(0)$.



Il grafo R_{12}



Barbell graph B_8

Esercizio 2. Consider the simple tree in Figure 1 and assume there are two players: player P_A, who places on the tree a stubborn node s_1 with value 1, and player P_B, who places on the tree a stubborn node s_0 with value 0. Each player aims at maximizing the infuence of the stubborn node that he places, that is, he aims at making the average asymptotic opinion of nodes in the average dynamics as close as possible to the opinion of its own stubborn node.

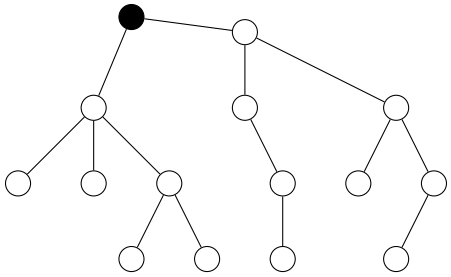


Figure 1: Tree for Exercise 2

(a) Suppose that player P_A has moved first and he has placed the stubborn node s_1 on the black node of the tree. Then, it is time for player P_B to move: where should he place the stubborn node s_0 in order to make the average opinion of nodes as close to 0 as possible?

(b) Consider now a different scenario. Player P_B is the first to move and he places the stubborn node s_0. Then it is P_A's turn to move, and he places (on a different position) the stubborn node s_1 in such a way that the average opinion of nodes is the highest possible. Where should player P_B place s_0 in order to make the average opinion of nodes as close to 0 as possible?

Esercizio 3. Consider a community of agents whose interactions are described by the graph $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, W)$ with

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{1}$$

Each agent has an initial opinion $x_i(0) = \xi_i$, where $\{\xi_i\}_{i\in\mathcal{V}}$ are independent random variables with variance

$$\sigma_1^2 = 0.1, \quad \sigma_2^2 = \sigma_4^2 = 0.2, \quad \sigma_3^2 = 0.3$$

and $E[\xi_i] = 0$ for each node i.

(a) Compute the variance of the asymptotic consensus value of the French-DeGroot dynamics.

(b) How should the invariant probability distribution π of a strongly connected aperiodic graph be in order to minimize the variance of the consensus value?

(c) Consider the graph defined by the adjacency matrix (1). Assume now that a selfloop (i, i) with arbitrary weight α_i is added to each node i. Find a non-negative vector α such that on the new graph the variance of the asymptotic consensus value is minimized. If multiple α exist, select the one that minimizes $\alpha'\mathbf{1}$.

(d) Consider again the graph (1), and assume that the initial opinions $\{\xi_i\}_{i=1}^n$ are random variables with covariance matrix given by

$$A = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.1 & 0.1 & 0 \\ 0.1 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0 & 0.2 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0.3 \end{pmatrix},$$

and such that $E[\xi_i] = 0$ for each node i. Compute the variance of the asymptotic consensus value of the French-DeGroot dynamics.

(e) Consider the same setting of point (d), and find a non-negative vector α such that on the new graph the variance of the asymptotic consensus value is minimized. If multiple α exist, select the one that minimizes $\alpha'\mathbf{1}$.

Esercizio 4. Consider the epidemic model SI on an undirected connected graph $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, W)$ of size $|\mathcal{V}| = n$. Let β be the transmission rate of each link, and let $X(t) \in \{0, 1\}^{\mathcal{V}}$ denote the configuration of the epidemic model at time $t \geq 0$, where $X_i(t) = 1$ if the node i is infected and $X_i(t) = 0$ if the node is susceptible. Let

$$N(t) = \mathbb{1}'X(t) = \sum_i X_i(t)\,, \qquad B(t) = (\mathbb{1} - X(t))'WX(t) = \sum_{i,j} W_{ij}(1 - X_i(t))X_j(t)\,,$$

which represent respectively the number of infected nodes and the number of active links at time t. Assume that the initial configuration is such that $\mathbb{P}(N(0) \geq 1) = 1$, namely there is at least an infected node at time 0. The goal of this exercise is to compute an upper bound of the expected absorbing time

$$\tau = \mathbb{E}[T_{\mathbb{1}}]$$

of the configuration where all nodes are infected. The bound must hold true for each graph $\mathcal{G}$. We then apply the result to some specific graphs. Let the *minimum conductance profile* of the graph $\mathcal{G}$ be the function

$$\gamma : \{1, \dots, n-1\} \to \mathbb{R}$$

such that

$$\gamma(k) = \min_{\mathcal{S}\subset\mathcal{V}:|\mathcal{S}|=k} \sum_{i\in\mathcal{S}} \sum_{j\in\mathcal{V}\setminus\mathcal{S}} W_{ij}.$$

(a) Prove that

$$\tau \leq \frac{1}{\beta} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\gamma(k)} \leq \frac{2}{\beta} \sum_{k=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{1}{\gamma(k)}.$$

(**Hint**: use the fact that, conditioned to the state $X(t)$, the waiting time before the next infection has exponential distribution with rate $\beta B(t)$.)

(b) Consider the case where the graph $\mathcal{G}$ is a bidimensional grid with $n = m \times m$ nodes. Use the inequality $\gamma(k) \geq \sqrt{2k}$ (valid for $k \in \{1, \dots, \lfloor n/2 \rfloor\}$) and (a) to estimate the expected absorbing time τ for the SI model on the grid. Estimate the asymptotic behavior of τ as a function of n as $n \to +\infty$.

(c) Compute $\gamma(k)$ for the barbell graph with $n + n$ nodes, and use the result to estimate by (a) the expected absorbing time of the model SI on this graph. Estimate the asymptotic behavior of τ as a function of n as $n \to +\infty$.



Politecnico di Torino

Dipartimento di Scienze Applicate e Tecnologia
MSc in Physics of Complex Systems

Dinamiche su network: Homework 2

Autori:

Malcangi Paolo - s331577 Alessandro Iannitti - s328784 Gaetano Ferrero - s329155

December 20, 2025

1 Esercizio 1

1.1 Punto a

Dobbiamo analizzare la convergenza della dinamica associata alla matrice stocastica P del grafo e della "lazy dynamics", ovvero quella associata alla matrice $P_{lazy} = (\mathbb{I} + P)/2$.
Il grafo R_n è bilanciato, quindi la sua distribuzione invariante può essere agevolmente calcolata come:

$$\pi_i = \frac{\omega_i}{|\mathcal{E}|} \quad \forall i \implies \pi = \frac{1}{n}\mathbb{I} \tag{1}$$

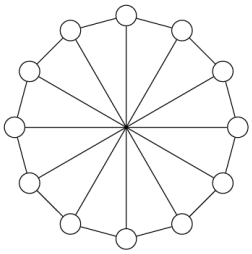


Figure 1: Esempio grafo R_{12}

Nel caso in cui n sia un multiplo di 4, il grafo é anche strongly connected e aperiodico (ha un ciclo di lunghezza $\frac{n}{2} + 1$ che è un numero dispari), possiamo concludere che la sequenza dei vettori opinione convergerà ad un consenso pesato dalla distribuzione invariante. Se venisse meno la condizione sui multipli di 4, il grafo non sarebbe aperiodico e la convergenza non potrebbe essere garantita da nessun teorema. In particolare, in questo caso, è facile concludere che il grafo non convergerebbe ad un consenso pesato
Nel caso della "lazy dynamics", aggiungiamo dei self-loops in ogni nodo, quindi la convergenza al consenso è garantita poichè il grafo è sempre aperiodico (abbiamo un ciclo di lunghezza 1).

$$\lim_{t \to +\infty} x_i(t) = \pi' x(0) = \sum_k \pi_k x_k(0) \tag{2}$$

1.2 punto b

Adello analizziamo la "Lazy dynamics" per ricercare le caratteristiche legate al tempo di convergenza.
Sfruttiamo il fatto che stiamo lavorando con un grafo circolante, ossia un grafo invariato rispetto la struttura ciclica dei nodi. Avremo una matrice dei Pesi normalizzata con questa forma

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & ... & 1 & 0 & 0 & ... & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & ... & 0 & 1 & 0 & ... & 0 \\ ... & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & ... \end{bmatrix}.$$

Possiamo sfruttare i risultati noti derivanti dalla teoria dei grafi circolanti. In particolare, è possibile calcolare gli autovalori sfruttando la seguente equazione

$$\lambda_k = \sum_{j=0}^{n-1} c_j \omega_k^j \tag{3}$$

I c_j fanno riferimento alla prima riga della matrice P, che nel nostro caso è

$$c = (0, 1, 0, 0, ..., 1, 0, 0, ...1) \tag{4}$$

con una componente unitaria nella posizione 2,n e $\frac{n}{2}+1$. Da ciò, dedicuamo che

$$\lambda_k = \omega_k + \omega_k^{\frac{n}{2}} + \omega_k^{n-1} = e^{\frac{2\pi i}{n}k} + e^{\pi ik} + e^{\frac{2\pi(n-1)i}{n}k} = 2\cos\left(\frac{2\pi}{n}k\right) + e^{\pi ik} \tag{5}$$

Il grafo è 3 regolare ($P = \frac{W}{3}$), quindi lo spettro della matrice P può essere scritto come

$$\sigma(P) = \{\lambda_k = \frac{2}{3}\cos\left(\frac{2\pi}{n}k\right) + \frac{1}{3}e^{\pi ik}\} \tag{6}$$

e quello della lazy dynamics come

$$\sigma(Q) = \{\lambda_k = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\cos\left(\frac{2\pi}{n}k\right) + \frac{1}{6}e^{\pi ik}\} \tag{7}$$

A questo punto, possiamo procedere col calcolo esplicito di λ_2

$$\lambda_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}cos\left(\frac{4\pi}{n}\right) + \frac{1}{6}e^{2\pi i} = \frac{1}{3}cos\left(\frac{4\pi}{n}\right) + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \simeq \frac{1}{3}(1 - \frac{8\pi^2}{n^2} + o(\frac{1}{n^3})) + \frac{2}{3} = 1 - \frac{8}{3}\frac{\pi^2}{n^2} \tag{8}$$

il tempo ri rilassamente potrà essere valutato come

$$\tau_{relax} = \frac{1}{1-\lambda_2} = \frac{1}{\frac{8}{3}\frac{\pi^2}{n^2}} = \frac{3n^2}{8\pi^2} \tag{9}$$

1.3 Punto c

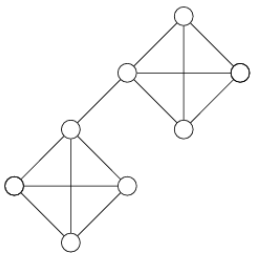


Figure 2: Esempio barbell graph B_8

Attraverso la disuguaglianza di Cheeger, sappiamo che è possibile definire un upper e un lower bound per il tempo di rilassamento di un grafo. In particolare, grazie al teorema 6.2

$$\frac{1}{2}\phi^2 \leq 1 - \lambda_2 \leq 2\phi \tag{10}$$

ϕ non è altro che il bottleneck ratio del grafo in questione, una misura di come un sottoinsieme è connesso alla rimanente parte del grafo. Nel caso del Barbell graph, il sottografo che abbiamo considerato è quello che contiene un uno solo dei due grafi completi. Si può dimostrare che

$$\phi = \frac{1}{\frac{n^2}{4} - \frac{n}{2} + 1} \to_{n\to\infty} \frac{4}{n^2} \tag{11}$$

Allora, la (10) può essere riscritta come

$$\frac{8}{n^4} \leq 1 - \lambda_2 \leq \frac{8}{n^2} \implies \frac{n^2}{8} \leq \tau_{relax} \leq \frac{n^4}{8} \tag{12}$$

1.4 punto d

Al fine di trovare le configurazioni che convergono lentamente e velocemente si noti che fissata una configurazione iniziale $\boldsymbol{x_0}$ l'evoluzione di tale stato può essere esplicitata come segue:

$$\boldsymbol{x(t)} = \boldsymbol{x_{eq}} + c^{(1)}\boldsymbol{x^{(1)}}e^{-t/\tau^*} + o(e^{-t/\tau^*}) \tag{13}$$

Dove si è usato il fatto che la matrice è reversibile, quindi simile a una matrice simmetrica. In particolare τ^* dipende dallo stato inziale e dagli autovalori della matrice. La configurazione iniziale ottimale affinchè si abbia una convergenza "veloce" è quella in cui i nodi di valore 1 sono equamente ripartiti tra i due sottografi completi, includendo tra questi i due nodi agli estremi del gate. In questo caso la dinamica risultante è praticamente uguale a quella di due grafi completi indipendenti.

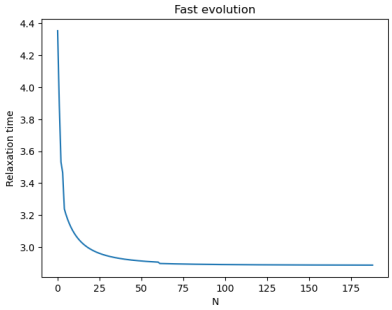


Figure 3

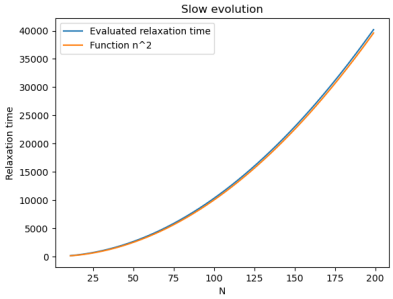


Figure 4

Diversamente, la configurazione iniziale la cui velocità di convergenza è "lenta", in particolare indipendente dalle dimensioni del grafo, è quella in cui tutti i nodi di uno dei due sottografi completi sono posti uguali a 1. In questo caso, infatti, dato che il passaggio di opinioni può avvenire solamente attraverso l'arco "gate" è naturale aspettarsi che il processo di convergenza sia più lento rispetto il caso precedente.
Per simulare le dinamiche partendo dalle due diverse situazioni è stato usato il codice python seguente:

```
def Barbel(N):
    I = np.eye(N)
    C = np.ones((N,N))-I
    B = np.kron(np.eye(2), C)
    B[N,N-1] = 1.0
    B[N-1,N] = 1.0
    return ((np.linalg.inv(np.diag(B @ np.ones(2*N))) @ B)+np.eye(2*N))/2

#invariant distribution :
def Inv_Barbel(N):
    eigenvalues, eigenvectors = np.linalg.eig(Barbel(N))
```

```
    return eigenvectors[:,0]/sum(eigenvectors[:,0])

#Interation over t and N for slow evolution, initial vector = [0 0 0 ... 1 1 1 1 ...]
def times_slow(N, k, T):
    T = 500
    y=[]
    k=-1
    for m in range(1,N+1):
        y.append([])
        k += 1
        tol = 0.001
        x_eq = Inv_Barbel(m)*m
        P = Barbel(m)
        x_0 = np.array([i//m for i in range(2*m)])
        x = P @ x_0
        t = 1
        while max(abs(x-x_eq))>tol and t <T-1:
            x = P @ x
            t = t + 1
            y[k].append((max(abs(x-x_eq))))
    return y

#Interation over t and N for fast evolution, initial vector = [0 1 0 ... 0 1 0 1 ...]
def times_fast(N, k, T):
    T = 500
    y=[]
    k=-1
    for m in range(1,N+1):
        n = 2*m
        y.append([])
        k += 1
        tol = 0.001
        x_eq = Inv_Barbel(n)*n
        P = Barbel(n)
        x_0 = np.array([i%2 for i in range(2*n)]+[(i+1)%2 for i in range(2*n)
           ])
        x = P @ x_0
        t = 1
        while max(abs(x-x_eq))>tol and t <T-1:
            x = P @ x
            t = t + 1
            y[k].append((max(abs(x-x_eq))))
    return y
```

Per determinare la velocità di convergenza nei due casi ci siamo basati sul risultato 13. Si è partito dall'iterare l'evoluzione salvando i vettori $\boldsymbol{x_N(t)}$, ovvero l'evoluzione del particolare stato iniziale in un grafo Barbell con $2N$ nodi. Successivamente si è analizzata la dinamica della norma infinito del vettore con N fissato, cioè $y_N(t) = |\boldsymbol{x_N(t)}|_\infty$ e si è effettuata una regressione esponenziale ($f(t) = a\ e^{bt}$) sul vettore $y_N(t)$ per ciascun valore di N. Il risultato finale è un vettore b_N con i valori dei vari coefficienti che determinano la velocità di convergenza della dinamica al variare della dimensione del grafo.

2 Esercizio 2

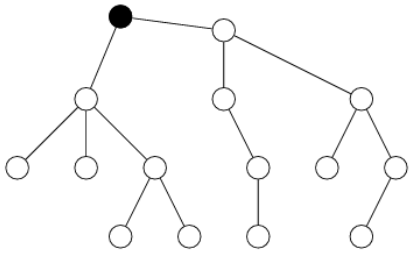


Figure 5

Per la risoluzione di questo esercizio sfrutteremo l'analogia esistente tra la dinamica asintotica e le reti elettriche.

2.1 Punto a

Il giocatore A è il primo a muovere e decide di posizionare il proprio nodo stubborn (con valore unitario) in alto a sinistra. Vedremo in seguito che questa scelta risulterà essere irrazionale. Ci viene chiesto dove posizionare lo stubborn relativo al valore 0 in modo da rendere la l'opinione asintotica il più possibile vicina al valore nullo.

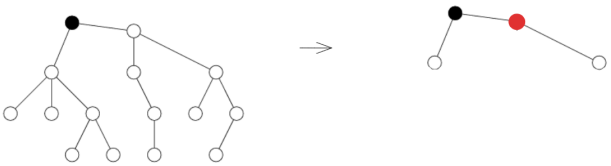


Figure 6

La migliore strategia che possiamo adottare è quella di posizionare il nostro stubborn nel nodo adiacente a destra rispetto lo stubborn del giocatore A. Come è chiaro dalla riduzione, tutti i nodi a destra dello stubborn rosso tenderanno ad acquisire un'opionione asintotica pari a 0. Possiamo allora concludere che l'opinione media della rete dopo n iterazioni sarà

$$x_{avg} = \frac{\text{numero di nodi a sinistra della rete} \cdot 1 + \text{numero di nodi a destra della rete} \cdot 0}{\text{numero di nodi totali}} = \frac{7}{15} \tag{14}$$

È evidente che posizionare lo stubborn rosso in un nodo a sinistra dello stubborn nero non risulterebbe conveniente, poichè lasceremmo convergere tutta la rete a destra all'opinione unitaria e di certo non riusciremmo ad ottenere un'opinione media asintotica minore di $\frac{7}{15}$. Analogamente, sarebbe sconveniente anche porre il nostro stubborn in un nodo a destra della rete ma distanziato dallo stubborn nullo. Questo perchè l'opinione media tenderebbe a crescere linearmente da 0 ad 1 tra gli stubborn posizionati e di certo non riusciremmo a raggiungere il valore sopra riportato.

2.2 Punto b

In questa circostanza sappiamo che, diversamente rispetto il punto precedente, il giocatore B è il primo a muovere e che il giocatore A posizionerà il proprio stubborn in modo razionale, cercando di massimizzare la propria utilità, facendo convergere l'opinione asintotica del grafo ad un valore che sia il più possibile vicino ad 1.

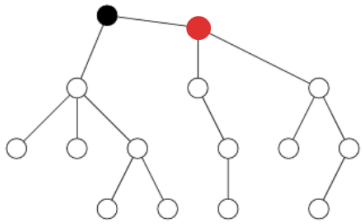


Figure 7

Esattamente come nel caso precedente, la nostra strategia migliore è quella di posizionare lo stubborn in modo da assicurarci la convergenza a 0 di più nodi possibili. In questo caso, la best response del nero sarà quella riportata in figura 6. Ci riconduciamo al caso precedente e, per quanto già detto, qualsiasi altra scelta avrebbe comportato una media asintotica meno prossima allo 0.

3 Esercizio 3

3.1 Punto a

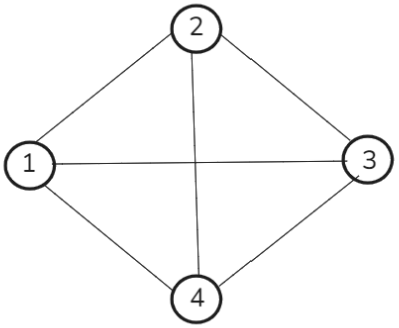


Figure 8: grafo esercizio 3

La matrice normalizzata è la seguente :

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0.\bar{3} & 0.\bar{3} & 0.\bar{3} & 0 \end{pmatrix} \tag{15}$$

Si noti che il grafo è fortemente connesso e aperiodico, di conseguenza il valore asintotico dei consensi è $\mathbb{1}\boldsymbol{\pi}' \cdot \boldsymbol{\xi} = \sum_i \pi_i \xi_i$. La varianza di tale valore corrisponde a $\langle (\sum_i \pi_i \xi_i)^2 \rangle = \sum_i \sigma_i^2 \pi_i^2$, dove si è usata l'indipendenza dei ξ_i. La distribuzione invariante può essere calcolata sfruttando il fatto che il grafo è bilanciato. Il risultato è il vettore:

$$\boldsymbol{\pi} = \left(\frac{2}{9}, \frac{2}{9}, \frac{2}{9}, \frac{1}{3} \right) \tag{16}$$

Sostituendo nella formula precedente si ottiene:

$$\Sigma = \sum_i \sigma_i^2 \pi_i^2 = 0.05 \tag{17}$$

dove Σ è la varianza del consenso asintotico.

3.2 Punto b

Nel caso di un grafo aperiodico e fortemente connesso, se le componenti del vettore inziale sono a media nulla e indipendenti, la varianza avrà la forma $\sum_i \sigma_i^2 \pi_i^2$. Possiamo scrivere la Lagrangiana (tenendo conto del vincolo $\sum_i \pi_i = 1$) e minimizzare, ottenendo quanto segue:

$$\begin{aligned} &\mathcal{L}(\boldsymbol{\pi}, \lambda) = \sum_i \sigma_i^2 \pi_i^2 - \lambda \left(\sum_i \pi_i - 1 \right) \longrightarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \pi_i} = 0 \\ &2\pi_i \sigma_i^2 = \lambda \rightarrow \pi_i = \frac{\lambda}{2\sigma_i^2} \end{aligned} \tag{18}$$

Da cui si trova che il moltiplicatore di Lagrange vale

$$\sum_j \pi_j = \frac{\lambda}{2} \sum_j \frac{1}{\sigma_j^2} = 1 \longrightarrow \frac{\lambda}{2} = \left(\sum_j \frac{1}{\sigma_j^2} \right)^{-1} \tag{19}$$

Infine la distribuzione invariante varrà:

$$\pi_i^* = \frac{\frac{1}{\sigma_i^2}}{\sum_j \frac{1}{\sigma_j^2}} \tag{20}$$

3.3 Punto c

Aggiungendo dei self-loop di peso α_i a ciascun nodo la nuova distribuzione invariante varrà:

$$\pi_i(\boldsymbol{\alpha}) = \frac{w_i + \alpha_i}{\sum_j (w_j + \alpha_j)} \tag{21}$$

Nel caso di una matrice di covarianza generica A la varianza del consenso asintotico vale (si guardi equazione 28):

$$\Sigma = \boldsymbol{\pi}' A \, \boldsymbol{\pi} \tag{22}$$

sostituendo quindi $w_i + \alpha_i \doteq x_i$, la nuova Lagrangiana sarà:

$$\mathcal{L} = \frac{\mathbf{x}' A \, \mathbf{x}}{\mathbf{x}' \mathbb{1} \mathbb{1}' \mathbf{x}} - \lambda(\mathbb{1}'\mathbf{x} - s) = \frac{\mathbf{x}' A \, \mathbf{x}}{s^2} - \lambda(\mathbb{1}'\mathbf{x} - s) \tag{23}$$

dove $\mathbb{1}$ è la matrice di tutti 1 ed s è un parametro utilizzato per vincolare la somma, introdotto al fine di semplificare i passaggi algebrici.
Il minimo della lagrangiana può essere ottenuto seguendo passaggi analoghi a quelli svolti nel punto precedente, il risultato è:

$$\mathbf{x} = s \frac{A^{-1}\mathbb{1}}{(\mathbb{1}' A^{-1} \mathbb{1})} \tag{24}$$

Si noti che la matrice delle covarianze è diagonale in questo caso. Sostituendo $x_i = w_i + \alpha_i$ si ottengono infinite soluzioni dipendenti dal paramentro s:

$$\alpha_i = s \frac{(A^{-1}\mathbb{1})_i}{(\mathbb{1}' A^{-1} \mathbb{1})} - w_i \tag{25}$$

Il valore di s che minimizza la quantità $\mathbb{1}'\boldsymbol{\alpha}$ è:

$$s = \max_i \left(\frac{w_i}{\frac{(A^{-1}\mathbb{1})_i}{(\mathbb{1}' A^{-1} \mathbb{1})}} \right) = \sum_j \sigma_j^{-2} \max_i w_i \sigma_i^2 = 14 \tag{26}$$

da cui ricaviamo il vettore di $\boldsymbol{\alpha}$ che minimizza $\boldsymbol{\alpha}'\mathbb{1}$:

$$\boldsymbol{\alpha} = (4, 1, 0, 0) \tag{27}$$

3.4 Punto d

Data la matrice delle covarianze del vettore $\boldsymbol{\xi}$, la varianza del consenso asintotico varrà:

$$\left\langle \left(\sum_i \pi_i \xi_i \right)^2 \right\rangle - \left\langle \left(\sum_i \pi_i \xi_i \right) \right\rangle^2 = \sum_{i,j} \pi_j \left\langle \xi_j \xi_i \right\rangle \pi_i - \pi_j \left\langle \xi_j \right\rangle \left\langle \xi_i \right\rangle \pi_i = \boldsymbol{\pi}' A \, \boldsymbol{\pi} \tag{28}$$

Dal momento che la distribuzione invariante $\boldsymbol{\pi}$ non è influenzata dalla matrice delle covarianze, possiamo ancora usare $\boldsymbol{\pi} = \left(\frac{2}{9}, \frac{2}{9}, \frac{2}{9}, \frac{3}{9}\right)$. Allora la varianza del consenso asintotico sarà:

$$\boldsymbol{\pi}' A \, \boldsymbol{\pi} = 0.102 \tag{29}$$

3.5 Punto e

Procedendo come fatto nel punto c si ottiene la lagrangiana:

$$\mathcal{L} = \frac{\mathbf{x}' A\ \mathbf{x}}{s^2} - \lambda(\mathbb{1}'\mathbf{x} - s) \tag{30}$$

dove $x_i = \alpha_i + w_i$.
il minimo della lagrangiana precedente è:

$$\mathbf{x} = s\frac{A^{-1}\mathbb{1}}{(\mathbb{1}' A^{-1}\mathbb{1})} \tag{31}$$

Si noti adesso che $\mathbb{1}$ è autovettore della matrice delle covarianze, quindi $A\mathbb{1} = \frac{4}{10}\mathbb{1}$, il che implica $A^{-1}\mathbb{1} = \frac{10}{4}\mathbb{1}$. Usando questo risultato si ottiene:

$$\mathbf{x} = \frac{s}{4}\mathbb{1} \tag{32}$$

Nuovamente i valori di $\boldsymbol{\alpha}$ che risolvono queste equazioni sono dipendenti dal parametro s che può essere fissato in maniera tale da minimizzare $\mathbb{1}'\boldsymbol{\alpha}$. Così facendo si ottiene:

$$s = 4 \max_i w_i \tag{33}$$

si trova quindi $s = 12$ e $\boldsymbol{\alpha} = (1, 1, 1, 0)$

4 Esercizio 4

4.1 Punto a

Al fine di trovare un estremo superiore al trapping time si noti che $\mathbb{E}[T_{\mathbb{1}}|N(0)=k] \leq \mathbb{E}[T_{\mathbb{1}}|N(0)=1]$. Usando questa relazione si ottiene:

$$\begin{aligned}\tau = \mathbb{E}[T_{\mathbb{1}}] = \sum_{k>0} P(N(0)=k)\ \mathbb{E}[T_{\mathbb{1}}|N(0)=k] \leq \\ \leq \mathbb{E}[T_{\mathbb{1}}|N(0)=1]\end{aligned} \tag{34}$$

Inoltre si noti che il tasso col quale il sistema passa da uno stato con $N=k$ a uno con $N=k+1$ vale:

$$B(t) = \sum_{i,j} W_{ij} X_i(t)(1-X_j(t)) \geq \gamma(N(t)) \tag{35}$$

dove:

$$\gamma(k) = \min_{S\subset V, |S|=k} \left[\sum_{i\in S}\sum_{j\notin S} W_{ij}\right] = \gamma(n-k) \tag{36}$$

Il tempo di assorbimento medio vale:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[T_{\mathbb{1}}|N(0)=k] = \sum_{\mathbf{X}:\sum_i X_i=k} \mathbb{E}[T_{\mathbb{1}}|\mathbf{X}]P(\mathbf{X}) = \\ = \sum_{\mathbf{X}:\sum_i X_i=k} P(\mathbf{X})\left[\mathbb{E}[T^-_{\mathbf{X}}] + \sum_{\mathbf{X}'} P_{\mathbf{X}\to\mathbf{X}'}\mathbb{E}[T_{\mathbb{1}}|\mathbf{X}']\right]\end{aligned} \tag{37}$$

dove $\mathbf{X}$ e $\mathbf{X}'$ sono due configurazioni generiche. Si noti che $\mathbb{E}[T^-_{\mathbf{X}}] = \frac{1}{\beta B(t)}$, che implica la seguente disuguaglianza:

$$\mathbb{E}[T^-_{\mathbf{X}}] \leq \frac{1}{\beta\gamma(N(\mathbf{X}))} \tag{38}$$

Sfruttando il fatto che da stati con k infetti si passa solamente a stati con k+1 infetti, l'espressione precedente (37) può essere riscritta come segue

$$\begin{aligned}&\sum_{\mathbf{X}:\sum_i X_i=k} P(\mathbf{X})\left[\mathbb{E}[T^-_{\mathbf{X}}] + \sum_{\mathbf{X}'} P_{\mathbf{X}\to\mathbf{X}'}\mathbb{E}[T_{\mathbb{1}}|\mathbf{X}']\right] \leq \\ &\leq \sum_{\mathbf{X}:\sum_i X_i=k} P(\mathbf{X})\left[\frac{1}{\beta\gamma(N(\mathbf{X}))} + \sum_{\mathbf{X}'} P_{\mathbf{X}\to\mathbf{X}'}\mathbb{E}[T_{\mathbb{1}}|\mathbf{X}']\right] \leq \\ &\leq \frac{1}{\beta\gamma(k)} + \sum_{\mathbf{X}:\sum_i X_i=k} P(\mathbf{X})\left[\sum_{\mathbf{X}'} P_{\mathbf{X}\to\mathbf{X}'}\mathbb{E}[T_{\mathbb{1}}|\mathbf{X}']\right] = \\ &= \frac{1}{\beta\gamma(k)} + \sum_{\mathbf{X}':\sum_i X'_i=k+1} P(\mathbf{X}')\mathbb{E}[T_{\mathbb{1}}|\mathbf{X}']\end{aligned} \tag{39}$$

Dove è stata definita la quantità

$$P(\mathbf{X}') \doteq \sum_{\mathbf{X}:\sum_i X_i=k} P(\mathbf{X})P_{\mathbf{X}\to\mathbf{X}'} \tag{40}$$

Si noti adesso che applicando in maniera ricorsiva la formula precedente partendo dallo stato assorbente, per cui chiaramente vale $\mathbb{E}[T_{\mathbb{1}}|\mathbf{X}'=\mathbb{1}]=0$ si ottiene la formula:

$$\tau = \mathbb{E}[T_{\mathbb{1}}] \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\beta\gamma(k)} \tag{41}$$

Sfruttando inoltre il fatto che $\gamma(k) = \gamma(n-k)$ la formula precedente può essere riscritta come:

$$\begin{aligned}\tau = \mathbb{E}[T_{\mathbb{1}}] \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\beta\gamma(k)} = \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{1}{\beta\gamma(k)} + \sum_{k=\lfloor \frac{n}{2} \rfloor+1}^{n-1} \frac{1}{\beta\gamma(k)} = \\ = \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{1}{\beta\gamma(k)} + \sum_{q=1}^{\lceil \frac{n}{2} \rceil-1} \frac{1}{\beta\gamma(q)} \leq \\ \leq 2\sum_{q=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{1}{\beta\gamma(q)}\end{aligned} \tag{42}$$

dove nella seconda sommatoria è stato usato il cambio di variabile $q = n - k$

4.2 Punto b

Dobbiamo studiare il comportamento asintotico di τ in funzione di n (per $n \to \infty$). Ci viene detto che il grafo è un reticolo bidimensionale con $n = m \times m$ nodi e per cui vale la seguente disuguaglianza:

$$\gamma(k) \geq \sqrt{2k}, \qquad \text{per } k \in \{1, \dots, \lfloor n/2 \rfloor\} \tag{43}$$

Studiamo il comportamento di τ per $n \to \infty$:

$$\begin{aligned}\tau \leq \frac{2}{\beta} \sum_{k=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{1}{\gamma(k)} \leq \frac{2}{\beta} \sum_{k=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{1}{\sqrt{2k}} \sim \lim_{n\to\infty} \frac{2}{\beta} \int_1^{n/2} \frac{1}{\sqrt{2k}}\, dk = \\ = \frac{2}{\beta} \lim_{n\to\infty} (\sqrt{n} - \sqrt{2})\end{aligned} \tag{44}$$

dove si è usata la formula di MacLaurin per passare dalla sommatoria all'integrale. Si è trovato che il tempo di assorbimento va asintoticamente come $\tau \sim \sqrt{n}$.

4.3 Punto c

Prima di ricavare $\gamma(k)$ nel caso del Barbell graph è conveniente trovare $\gamma(k)$ nel caso di un grafo completo. In questo caso qualsiasi sottoinsieme di k elementi è equivalente, quindi si trova $\gamma_c(k) = k(n-k)$.
Nel caso di un Barbell graph, invece, fissato un sotto-insieme U di $k \leq n$ nodi tale per cui j di questi sono in un sottografo completo e $k - j$ nel complementare, si ha che:

$$\gamma_B(k) = \min_j \{f_k(j)\} \tag{45}$$

$$\begin{aligned}f_k(j) = \gamma_c(j) + \gamma_c(k-j) + \mathbf{1}_U(a) + \mathbf{1}_U(b) - 2\ \mathbf{1}_U(a)\ \mathbf{1}_U(b) = \\ = j(n-j) + (k-j)(n-k+j) + \mathbf{1}_U(a) + \mathbf{1}_U(b) - 2\ \mathbf{1}_U(a)\ \mathbf{1}_U(b) = \\ = k(n-k) + 2j(k-j) + \mathbf{1}_U(a) + \mathbf{1}_U(b) - 2\ \mathbf{1}_U(a)\ \mathbf{1}_U(b)\end{aligned} \tag{46}$$

dove a, b sono rispettivamente gli estremi dell'arco che collega i due sottografi completi e $\mathbf{1}_U(x)$ è la funzione indicatrice dell'insieme U.
Per trovare il minimo della funzione precedente si può sfruttare la seguente disuguaglianza:

$$k(n-k) + 2j(k-j) \leq f_k(j) \leq k(n-k) + 2j(k-j) + 1 \tag{47}$$

Da cui segue che:

$$\min_j [k(n-k) + 2j(k-j)] \leq \min_j [f_k(j)] \leq \min_j [k(n-k) + 2j(k-j)] + 1 \tag{48}$$

Dato che $j(k-j) \geq 0$ il minimo di $k(n-k) + 2j(k-j)$ è ottenuto per $j = k$.
Per $k < n$ la scelta $a \notin U \wedge b \notin U$ è compatibile con la scelta $k = j$ e permette di raggiungere il valore k(n-k), mentre per $k = n$, il minimo vale 1 poichè il grafo è fortemente connesso, quindi dato un sotto-insieme proprio di

nodi esiste sempre almeno un arco uscente da questo sottoinsieme.
Il risultato finale vale:

$$\gamma_B(k) = \begin{cases} k(n-k) & k \in [1, n-1] \\ 1 & k = n \end{cases} \tag{49}$$

Si può dunque stimare il comportamento asintotico di τ in funzione di n (per $n \to \infty$):

$$\begin{aligned} \tau &\leq \frac{2}{\beta} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(n-k)} = \frac{2}{\beta} \left[\left(\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(n-k)} \right) + 1 \right] \sim \frac{2}{\beta} + \frac{2}{\beta} \int_1^{n-1} \frac{1}{k(n-k)} \, dk = \\ &= \frac{2}{\beta} + \left[\frac{\log(k) - \log(n-k)}{n} \right]_1^{n-1} = \frac{2}{\beta} \end{aligned} \tag{50}$$

Si è dunque ottenuto che il comportamento asintotico del tempo di assorbimento τ è indipendente dal numero di nodi presenti nel grafo.